Davante

4

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Máquinas virtuales

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Virtualización de sistemas 5

2.1. Ventajas de la virtualización 5

/ 3. Tipos de virtualización 6

/ 4. Herramientas de virtualización 7

4.1. Sistemas propietarios 7

4.2. Sistemas libres 8

/ 5. Configuración y utilización de máquinas virtuales 8

5.1. Creación y configuración de la máquina virtual con Hyper-V 10

5.2. Administración de Hyper-V 11

5.3. Creación y configuración de la máquina virtual con VirtualBox 12

5.4. Creación y configuración de la máquina virtual con VMWare 13

/ 6. Caso práctico 1: "Análisis de productos ofrecidos por VMWare" 14

/ 7. Alta disponibilidad y virtualización 14

/ 8. Simulación de servicios con virtualización 15

/ 9. Pruebas de carga. Cargas sintéticas 16

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

ÍNDICE

/ 10. Caso práctico 2: “Implementar un proyecto de configuración y utilización de entornos virtuales” 17

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 18

/ 12. Bibliografía 20

OBJETIVOS

Conocer las ventajas de la virtualización.

Analizar las herramientas de virtualización.

Instalar y configurar máquinas virtuales.

Simular servicios con la virtualización.

Aplicar servicios de virtualización con alta disponibilidad.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En ciertas ocasiones, necesitamos realizar pruebas de sistemas operativos, configuraciones avanzadas o modificar un *software*, sin que interfiera en nuestro sistema. Para ello, lo más sencillo es utilizar sistemas de alta disponibilidad mediante el uso de máquinas virtuales.

La virtualización permite que múltiples sistemas operativos y aplicaciones se ejecuten en un solo servidor físico, mejorando así la utilización de los recursos y la flexibilidad en la gestión de las infraestructuras de TI. En lugar de crear un servidor por equipo, con la consiguiente adquisición de *hardware*, se crean, en un solo equipo físico, múltiples servidores virtuales compartiendo el hardware de que el equipo físico dispone.

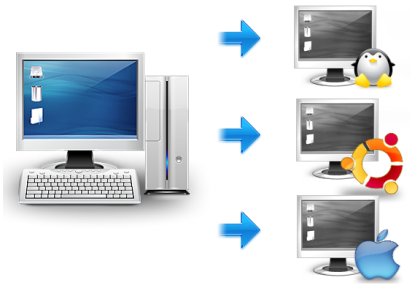


Fig.1. Virtualización de un equipo.

Por tanto, tendremos una máquina física denominada *host* o equipo anfitrión y los sistemas operativos invitados (*guests*) de cada máquina virtual (*virtual machine*), creando, desde el recurso del equipo anfitrión, uno o más entornos de ejecución.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Conocer las herramientas de virtualización existentes"

https://on.soundcloud.com/iMmLZeeb7S3XKJ8J8

/ 2. Virtualización de sistemas

La virtualización de hardware o uso de máquinas virtuales permite **instalar y ejecutar varios sistemas operativos utilizando los componentes de un solo ordenador**. Es una técnica y utilidad que se ha implementado en la mayoría de grandes organizaciones, aunque puede ser útil para cualquier profesional informático o aficionado a la tecnología.

Virtualizar supone un **ahorro de costes y mantenimiento de hardware** para los administradores de TI, pero también una **dificultad** añadida en la **instalación y configuración del software de virtualización**, que requiere conocimientos avanzados en sistemas operativos.

Cualquier sistema operativo de software libre puede ser virtualizado con las herramientas de software existentes en el mercado.

Se añade la opción de poder virtualizar en la nube, mediante un **software** específico denominado **hipervisor** (*hypervisor*) o VMM (*Virtual Machine Monitor*), con el que se crean instancias en la nube que son máquinas virtuales ubicadas en un único equipo físico.

La capa de software VMM tiene como funciones manejar, gestionar y arbitrar los recursos de la computadora (memoria, CPU, almacenamiento de disco duro y conexiones de redes) y repartirlas dinámicamente entre sus máquinas virtuales definidas en el equipo físico.

Generalmente, la virtualización se suele implantar en un **ordenador central** o en un centro de procesamiento de datos (CPD), de manera que la simulación sea lo suficientemente grande.



Fig.2. Sistema de virtualización.

2.1. Ventajas de la virtualización

Las ventajas de la virtualización son:

- **Reutilización del hardware existente**: Para probar software más moderno, optimizando los recursos de hardware, y crear entornos de test.
- **Reducción de costes económicos**: Mejorando el costo total de propiedad (TCO), el retorno de la inversión (ROI) y la continuidad del negocio.
- **Rebaja de costes de espacio**.
- **Disminución del consumo eléctrico y contribución al medio ambiente** (*Green IT*).

- **Administración centralizada y más simplificada**.
- **Implementación de procesos de clonación y copia con mayor facilidad**.
- **Reducción de los tiempos de inactividad** (*downtime*).

> **¡! Sabías que...**
>
> La virtualización también tiene desventajas, como la necesidad de un ordenador con elevados recursos de hardware, ya que estos son compartidos (RAM, espacio en disco, red, etc.), lo que ralentiza el sistema principal.

/ 3. Tipos de virtualización

Existen **ocho tipos diferentes de virtualización** dependiendo de los **recursos** que se vayan a utilizar. Veamos cada uno de ellos:

- **Virtualización por hardware de servidor**: Es el método común usado en entornos de servidores de empresas, creando pequeños servidores con menos recursos que un servidor físico con hardware potente, como muestra la imagen.

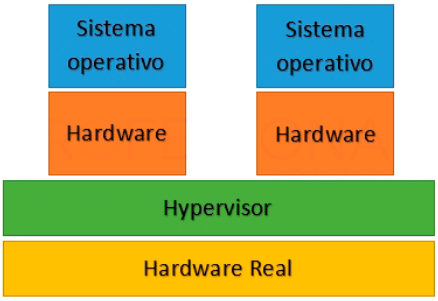


Fig.3. Virtualización por hardware.

- **Virtualización por sistema operativo o de software**: Es el método que usamos al crear entornos virtuales desde un ordenador principal sobre un sistema operativo real, como muestra la imagen.

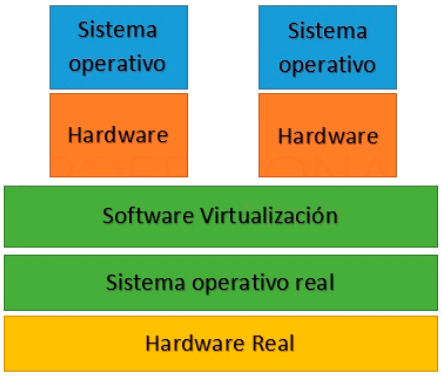


Fig.4. Virtualización por sistema operativo.

- **Virtualización de escritorio (VDI)**: Permite que otros usuarios se conecten de forma remota al escritorio corporativo, se ahorra en licencias de software y los archivos quedarán mejor protegidos.

- **Virtualización de red**: Combina los recursos físicos y lógicos de la red para que se vean como una única unidad. Evita el cableado físico dedicado a cada servidor, como muestra la imagen.

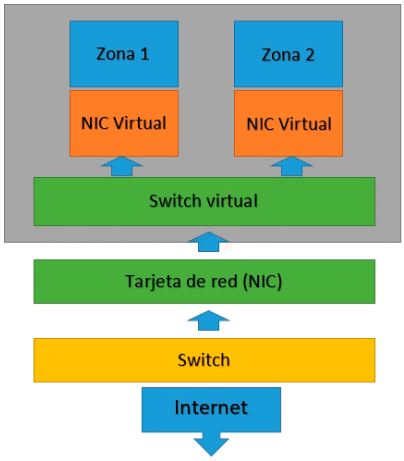


Fig.5. Virtualización de red.

- **Virtualización de almacenamiento**: Permite acceder a los datos de forma simultánea o separada, como si tuviéramos un único disco duro de tamaño grande. Mejora la escalabilidad, eficiencia y gestión de recursos con interfaces SAN o RAID.

- **Virtualización de memoria**: Es similar a la virtualización de almacenamiento, pero con la memoria y a tiempo real.

- **Virtualización gráfica**: Usa gráficos en la nube con aceleración GPU de forma remota.

- **Virtualización de aplicaciones**: Ejecuta aplicaciones que no requieran instalación en un sistema operativo y hospedadas en un servidor corporativo.

/ 4. Herramientas de virtualización

Actualmente, existen **herramientas para virtualizar tanto de pago como gratuitas**. Es importante **escoger** la que sea **compatible con** el **software** a utilizar **y** más se **adecue** para el **negocio**.

4.1. Sistemas propietarios

Los sistemas propietarios más empleados son:

- **VMware**: Es la empresa líder del mercado de virtualización, con gran cantidad de productos destinados a ofrecer soluciones específicas a cada necesidad y un buen servicio de soporte. En la actualidad, existen empresas que ofrecen tecnologías similares a un precio más asequible.

- **Microsoft**: Entró más tarde en el terreno de la virtualización, orientando sus productos a pequeñas y medianas empresas. Con su sistema operativo propio, a partir de Windows 8 se incluyó la solución de virtualización Hyper-V.

En el siguiente audio podrás aprender más sobre el apartado anterior.

Audio 1. "Hyper-V Server"
https://on.soundcloud.com/eCYhh1LLet72gbF49

- **Citrix**: Esta empresa multinacional suministra software de virtualización de servidores, escritorios, aplicaciones y red.

Enlaces de interés...

La compañía Citrix se fundó en 1989 y ofrece diferentes productos de virtualización para crear nubes híbridas, virtualizar estaciones de trabajo y aplicaciones y para videoconferencias:
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrix_Systems

4.2. Sistemas libres

En la actualidad, existe multitud de software gratuito, especialmente en entornos Linux, destinado a pruebas de aprendizaje. Gracias a este tipo de herramientas, se ha podido acercar la virtualización a todo tipo de usuarios. Las soluciones empresariales para grandes empresas ofrecen un mejor soporte y es más fácil encontrar una buena documentación.

- **VirtualBox**: Herramienta con licencia GNU/GPL de Oracle para profesionales y también de uso doméstico. Es compatible con los principales sistemas operativos Windows, Linux y MAC, y se utiliza para virtualizaciones sobre sistema operativo.
- **QEMU**: Es un emulador basado en arquitectura x86 que funciona en dos modos: modo completo para ejecutar sistemas operativos completos; modo usuario para ejecutar aplicaciones compiladas sobre un procesador concreto y que funcionan en un procesador diferente, permitiendo solucionar problemas de compatibilidad entre arquitecturas de 32 y 64 bits.
- **KVM (Kernel Virtual Machine)**: Utiliza el núcleo de Linux como hipervisor.
- **Linux-VServer**: Funciona a nivel de sistema operativo.
- **Xen**: Cuenta con un hipervisor que se ejecuta en un nivel más privilegiado de la máquina.

/ 5. Configuración y utilización de máquinas virtuales

Las empresas actuales suelen implementar soluciones de virtualización en sus servidores, lo que es una tarea ardua para un administrador de red, ya que requiere tener conocimientos avanzados de la solución a implementar.

Estos serían los **pasos antes de implementar la máquina virtual**:

1. **Tener claros los objetivos**: No es lo mismo obtener un software para virtualizar un servidor que para virtualizar un escritorio.

2. **Analizar los productos** que hay en el mercado: Tanto de pago de licencia como los de software libre.

3. **Comprobar que nuestro hardware cumple con los requisitos técnicos de funcionamiento**: Antes de instalar el programa en el servidor es conveniente realizar un simulacro en un entorno de pruebas para valorar su funcionamiento.

Para nuestro ejemplo, se han seguido los pasos y se ha escogido la herramienta Hyper-V incluida en el sistema operativo de Windows 10 y Windows 11, ya que es gratuita y no requiere un coste adicional.

Veamos los pasos detallados:

Se comprueban los requisitos del equipo mediante el comando systeminfo desde la consola:

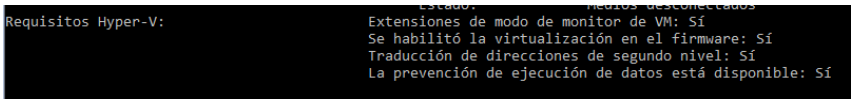


Fig.6. Comprobación de los requisitos de Hyper-V.

Se habilita Hyper-V, bien por la *powershell* o con CMD como administrador, o en la configuración de programas y características mediante el comando de la imagen:

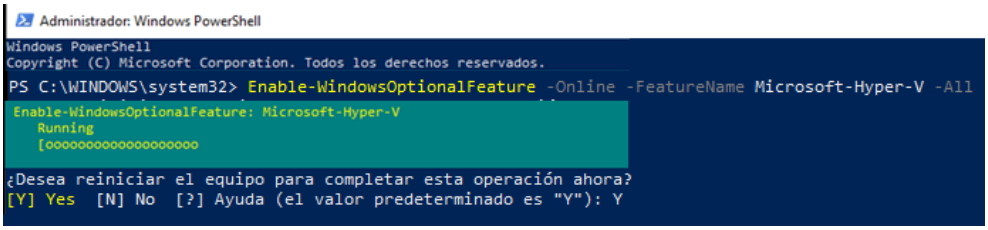


Fig.7. Activación de Hyper-V.

Una vez instalado, se reinicia el equipo.

> **¡! Sabías que...**
>
> La interfaz powershell es una solución para la automatización de tareas por medio de instrucciones denominadas 'comand-let', mediante lenguaje de *scripting*, en un marco de administración de configuración.

Ya se puede utilizar la herramienta de software de Microsoft para crear máquinas virtuales. Desde el buscador de Windows se teclea Hyper-V y se lanza, se puede anclar en la barra de tareas (imagen).

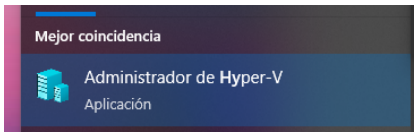


Fig.8. Herramienta de Hyper-V.

5.1. Creación y configuración de la máquina virtual con Hyper-V

1. Desde el administrador escogemos la opción de creación rápida de Hyper-V, también llamada Hyper-V Quick Create.

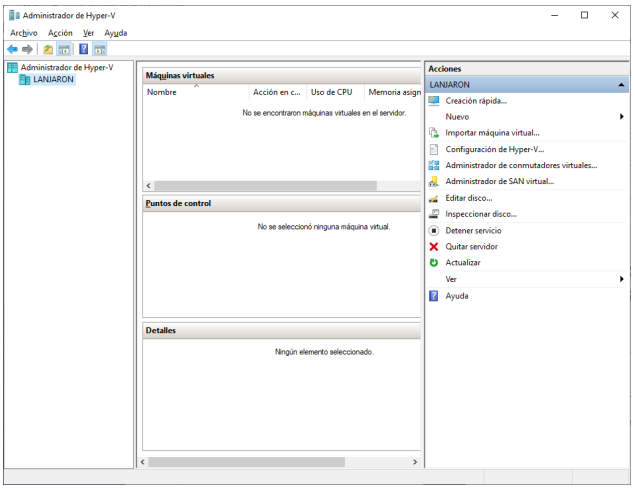


Fig.9. Creación rápida.

2. Seleccionamos el sistema operativo, en nuestro caso Ubuntu 22.04, y se procede a descargar la imagen ISO. Si esta se encuentra descargada, se elige la ruta y, en caso de ser un sistema operativo Linux, se desactiva la opción de arranque seguro (imagen).

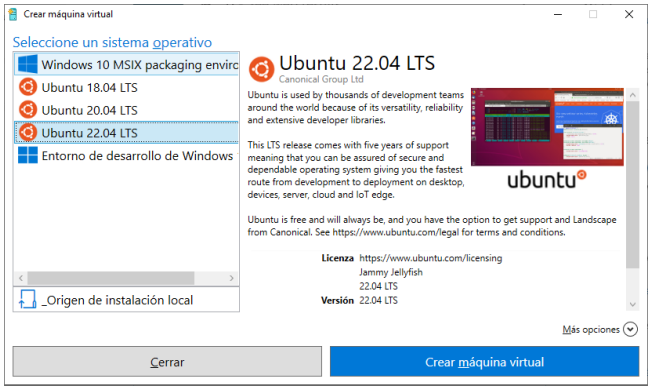


Fig.10. Selección del sistema operativo.

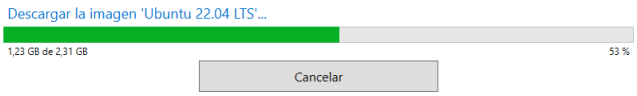


Fig.11. Descarga de la imagen.

La máquina virtual se creó correctamente (imagen).

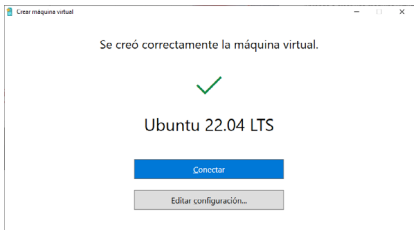


Fig.12. Creación de la máquina virtual.

3. Configuración de la máquina virtual: Se pulsa al botón de editar la configuración y nos permite cambiar el hardware por defecto, como muestra la imagen

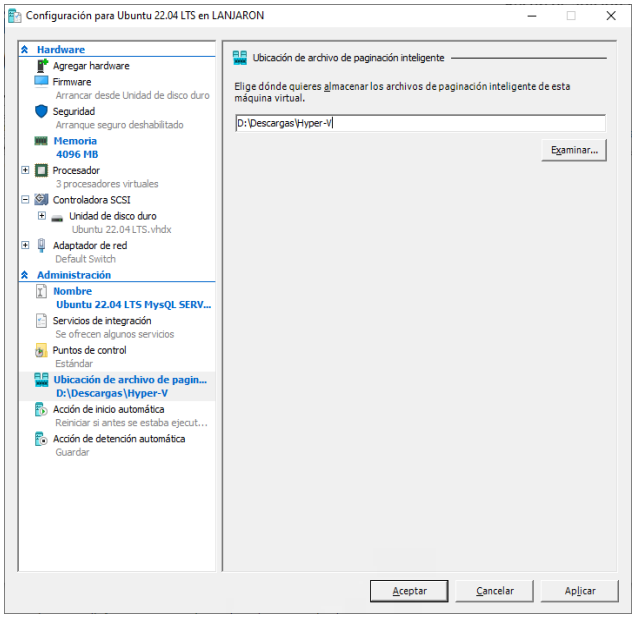


Fig.13. Configuración de la máquina virtual con Hyper-V.

Vídeo 1. "Herramienta de virtualización Hyper-V"

https://vimeo.com/976314524/9cb1532c7d

5.2. Administración de Hyper-V

En Hyper-V, es posible utilizar la línea de comandos PowerShell para la administración de máquinas virtuales. Para ver el listado de todos los comandos, se debe ejecutar desde PowerShell:

```
Get-Command -Module hyper-v | Out-GridView
```

Algunos de los comandos se muestran en la siguiente tabla:

Comando	Resultado
Get-VM	Muestra un listado de máquinas virtuales.
Start-VM -Name	Arranca una máquina virtual.
Stop-VM -Name	Apaga una máquina virtual.
Export-VM	Exporta una máquina virtual.
Remove-VM	Elimina una máquina virtual.
Rename-VM	Renombra una máquina virtual.

Tabla 1. Comandos de Hyper-V.

En el siguiente vídeo podrás ampliar información sobre el apartado anterior.

Vídeo 2. "Comandos para Hyper-V"
https://bit.ly/2VDErJ4

Además, existe la **opción Configurar**, para que, una vez creada la máquina virtual, podamos modificar su configuración o los recursos asignados. Hay que pulsar con el botón derecho sobre la máquina virtual y seleccionar Configuración para ver todas las opciones.

La configuración permite modificar la cantidad de memoria RAM asignada (imagen), ampliar la capacidad del disco duro, modificar la configuración del adaptador de la red, conectar otra imagen ISO, etc.

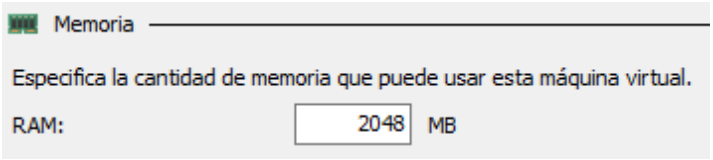


Fig.14. Asignación de memoria RAM en Hyper-V.

En la parte inferior, se encuentran las opciones de Administración, que permiten, entre otras cosas, crear Puntos de control (imagen) para guardar el estado de la máquina virtual en un momento concreto. Por ejemplo, si se va a probar un software determinado o realizar modificaciones del sistema, de producirse algún error, se podría volver al estado en que se encontraba la máquina cuando fue creado el punto de control.

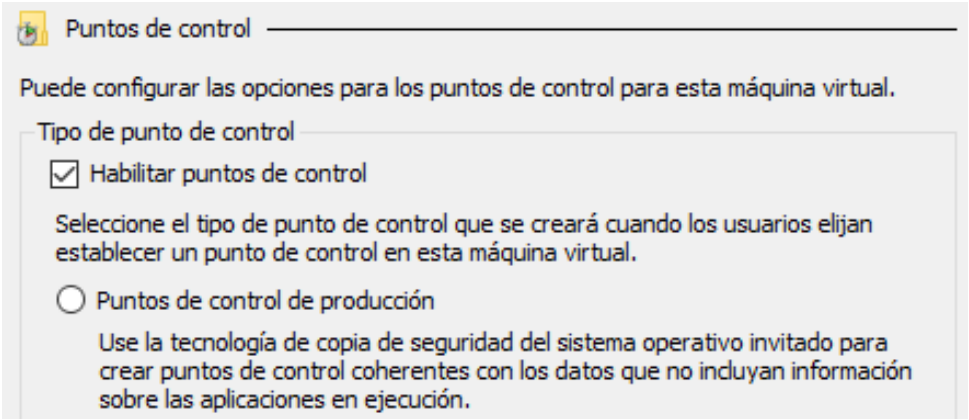


Fig.15. Puntos de control en Hyper-V.

5.3. Creación y configuración de la máquina virtual con VirtualBox

VirtualBox es la herramienta **gratuita y de código abierto** propiedad de **Oracle**. Cuenta con todo lo necesario para crear máquinas virtuales, aunque para ciertas funciones avanzadas sí es necesario adquirir una licencia comercial.

Está disponible para todas las principales plataformas, como son Windows, Mac OS y distribuciones Linux. Se descarga en el siguiente enlace: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

La instalación de VirtualBox es sencilla, tan solo hay que seguir las indicaciones del asistente y reiniciar el equipo al finalizar.

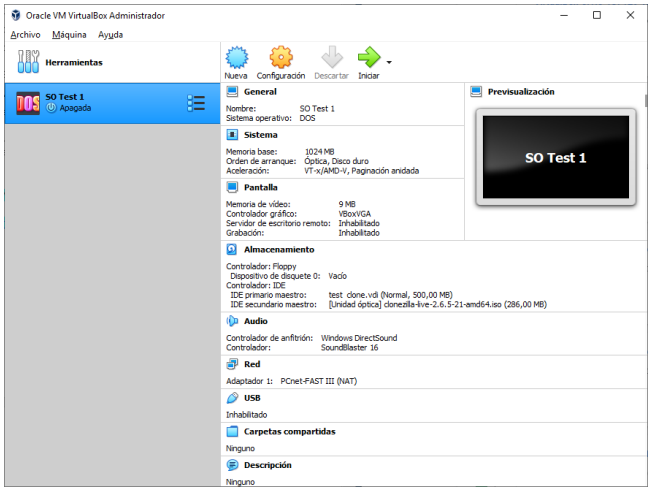


Fig.16. Interfaz gráfica inicial de VirtualBox.

Vídeo 3. "Conceptos básicos de sistemas virtualizados"
https://bit.ly/342BTH9

5.4. Creación y configuración de la máquina virtual con VMWare

VMware es una de las herramientas más tradicionales de **virtualización**, muy utilizada en **entornos corporativos**. Está disponible para Windows, Linux y Mac OS (VMware Fusion).

La **versión VMware Workstation Player**, con la que vamos a trabajar en este tema, es **gratuita** si es para **uso personal o doméstico**. La versión VMware Workstation Pro es para entornos corporativos y requiere una licencia comercial.

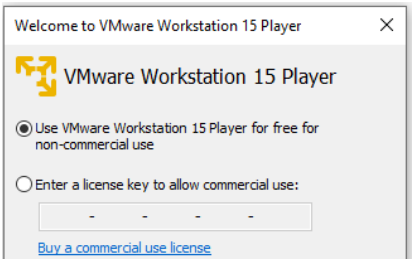


Fig.17. Pantalla de inicio de VMware para activar su uso personal.

Requiere como mínimo un procesador de 64 bits y 1 GHz o superior, aunque recomienda 2 GHz, y una memoria RAM de al menos 4 GB. Su instalación solo necesita unos 150 MB de espacio en disco.

Aunque requiera un sistema de 64 bits, puede trabajar con máquinas virtuales con sistemas Windows o Linux de 32 bits.

Vídeo 4. "VMware, una solución profesional"
https://bit.ly/2ZpbmFy

/ 6. Caso práctico 1: "Análisis de productos ofrecidos por VMWare"

Planteamiento: Una pequeña empresa adquiere un nuevo equipo de hardware en el que desea virtualizar un servidor antiguo de bases de datos. Desconoce los productos que ofrece la compañía VMware y desearía ver si dispone de algún producto gratuito para su necesidad de negocio.

Nudo: Se trata de entrar a la web del fabricante de software y obtener todos los posibles productos que ofrece la compañía VMware para ver cuál sería el más apropiado.

Desenlace: La mayoría de productos que ofrece el fabricante VMware son de pago, pero también existen productos gratuitos:

- Virtualización de centros de procesamiento de datos: VMware vSphere, Go, vCloud y ESX Server.
- Virtualización de escritorios: VMware View, ThinApp, ACE, Workstation, Zimbra, MVP (Mobile Virtualization Platform) y Horizon.
- Virtualización de aplicaciones: VMware vFabric.
- Productos de seguridad: VMware vShield.
- Sistemas de gestión: VMware vCenter para gestión de aplicaciones, infraestructuras y operaciones.
- Productos para MAC: VMware Fusion.
- Productos gratuitos: VMware vSphere Hypervisor, Server y Player I.

Para que la empresa no tenga que desembolsar un coste por la licencia, usaremos VMWare Server o Player. VMWare server se sigue usando hoy en día, aunque la compañía anunció, a finales del 2011, que dejaba de dar soporte.

Fig.18. Logo de VMware.

El producto VMware vSphere Hypervisor es para crear una *suite* empresarial cuyo software se instala directamente sobre los servidores y permite utilizar hasta 100 máquinas virtuales para facilitar su gestión.

/ 7. Alta disponibilidad y virtualización

Como se ha visto en los apartados anteriores, la virtualización es una técnica económica y eficiente para garantizar la alta disponibilidad en los sistemas de información. Por el gran número de ventajas que ofrece, es la solución más adoptada por las organizaciones, lo que ha supuesto un cambio en las tecnologías TI para un administrador de sistemas.

Las **principales ventajas que aporta la virtualización en términos de alta disponibilidad** son:

- **Alta disponibilidad de todas las aplicaciones**: La virtualización ofrece una solución de alta disponibilidad completa, protegiendo la continuidad de negocio tanto a nivel físico como lógico.
- **Reparto de carga eficiente**: Es capaz de gestionar de forma eficiente la carga de los servidores físicos, evitando entrar al umbral de carga máxima de trabajo y colapsarse. El resultado es un proceso de uso optimizado.

- **Independencia y aislamiento de los servicios y aplicaciones**: Independiza los servicios y aplicaciones unos de otros con el consiguiente riesgo de fallo en cascada y favoreciendo a los procesos más eficientes.

- **Recuperación en caso de desastre**: Automatiza y simplifica el proceso de prevención, actuación y recuperación en caso de desastre.

- **Protección y gestión de escritorios corporativos**: La virtualización de escritorios puede ofrecer a las empresas soluciones de alta disponibilidad. En caso de fallo en el sistema, el usuario podrá reiniciar la sesión en pocos segundos en otro dispositivo conectado a la red.

- **Flexibilidad y escalabilidad**: Las máquinas se pueden adaptar a las necesidades de demanda del servicio aumentando la memoria, los procesadores, el disco duro y las conexiones de redes. La flexibilidad es mucho mayor que en los sistemas convencionales, ya que se consigue que se adapten en tiempo real, evitando sobresaturaciones y una caída en el sistema.

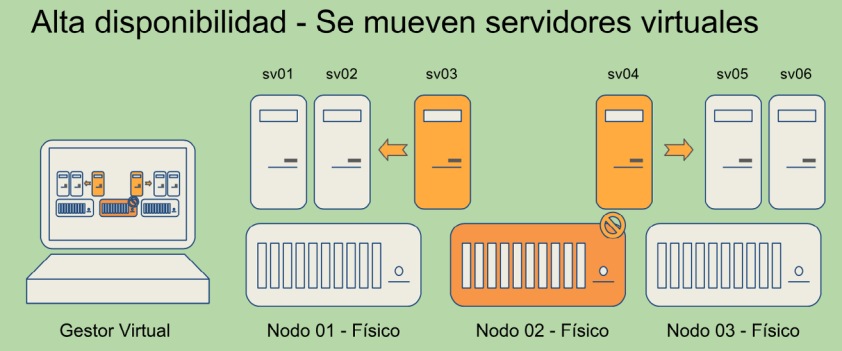


Fig.19. Tecnología de virtualización y alta disponibilidad.

/ 8. Simulación de servicios con virtualización

Consiste en **imitar un servicio real en un entorno virtualizado para crear redes y servicios simulados**. Bajo la seguridad informática se puede crear un entorno virtualizado con el fin de atraer a posibles *hackers* y ver cómo atacan al sistema simulado.

Para aplicar una solución de alta disponibilidad, el sistema de virtualización debe dotar de **tolerancia a fallos** de hardware y **mecanismos de mantenimiento** que no impacten sobre el servicio propuesto.

También debe proporcionar un **sistema de almacenamiento compartido** que aproveche los recursos locales de cada nodo, además de mecanismos de protección ante fallos de hardware.

Veamos un **ejemplo** para **garantizar la disponibilidad** de los servicios informáticos de una empresa:

- **Planteamiento del problema**: Los servicios se ven interrumpidos por pérdida de energía, fallos en la comunicación de datos, además de la infraestructura de hardware.

- **Puntos clave**: Alta disponibilidad, virtualización, almacenamiento y recuperación de desastres.

- **Objetivos**: Diseñar un sistema que garantice la disponibilidad de los servicios de la empresa evitando el tiempo de inactividad. El diseño debe ser probado en un sistema de simulación mediante la virtualización.

- **Desarrollo**: Compuesto por tres fases:

1. **Identificación de errores**: Consiste en identificar las causas que llevan a la interrupción del sistema informático. Se analizan los *logs* y la cantidad de fallos que se han producido.

2. **Diseño**: Se hace un nuevo diseño de los sistemas críticos, como puedan ser clústeres, equipos, conmutadores, etc., obteniéndose una nueva infraestructura de hardware y software.

3. **Simulación**: Para poner el diseño en práctica, se necesitaría una nueva infraestructura de un coste elevado. La solución previa sería usar un entorno de simulación virtualizado con el nuevo diseño.

Las principales compañías de virtualización ofrecen laboratorios de simulación antes de poner en marcha el proyecto. La compañía VMware brinda una plataforma online con vSphere with Operations Management 6, capaz de configurar el diseño del nuevo sistema. Se puede realizar el forzado del clúster principal y observar si los servicios de las máquinas virtuales secundarias se pararían o seguirán en funcionamiento.

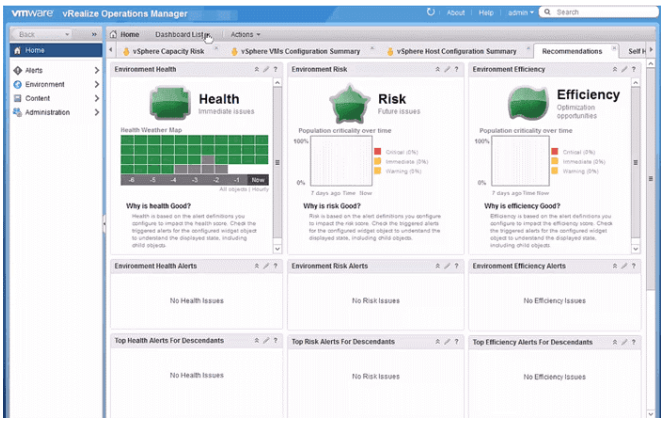


Fig.20. VMware vSphere with Operations Management 6.

/ 9. Pruebas de carga. Cargas sintéticas

Las pruebas de carga tienen como objetivo **medir el tráfico real de las peticiones que realizan los usuarios al servidor para medir los tiempos de respuesta, mejorar el rendimiento y evitar un mal funcionamiento**. Cada prueba de carga se enfoca al tipo de aplicación o servicio que se quiere probar.

Un ejemplo sería un servidor web, donde se crearían *scripts* de pruebas basadas en las acciones del usuario en el navegador, cuyas pruebas de carga actuarían en los siguientes puntos:

- **Pruebas de rendimiento del servidor *backend* frente al rendimiento del *frontend***: Se conoce como la experiencia del usuario cuando quiere visualizar determinada información y espera un tiempo para que se muestre rápidamente. El rendimiento del frontend mide las métricas de ida y vuelta que tardan en aparecer los elementos de la página web en la pantalla.



Fig.21. Frontend. Tiempo de carga de cada elemento de la página web.

El rendimiento del backend se realiza en los servidores de aplicaciones para analizar su comportamiento mientras se procesa la petición del usuario, observando cómo el servidor de aplicaciones procesa los activos y los envía a los navegadores de los usuarios.

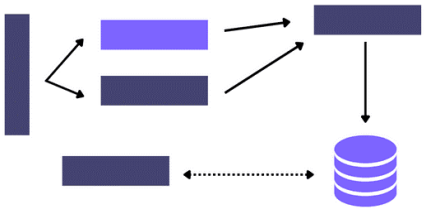


Fig.22. Backend. Activos de la aplicación.

- **Pruebas de carga basadas en protocolos**: Se aplican para comprobar el rendimiento del servidor backend, mediante solicitudes HTTL o HTTPS.
- **Pruebas de carga en el navegador**: Se aplican para ver el rendimiento del frontend de una aplicación.
- **Pruebas de componentes**: Se enfoca a la resistencia de un componente o servicio para localizar su punto de ruptura.
- **Pruebas de extremo a extremo**: Reproduce las acciones en un flujo de usuario para poder monitorizar sus efectos en todo el entorno.

La monitorización sintética conlleva el uso de cargas sintéticas que generan menos tráfico.

Existen herramientas de carga como k6, de código libre, para testear el rendimiento de las aplicaciones web.

Enlaces de interés...

Para realizar pruebas de carga y testear aplicaciones web, se creó la herramienta k6, desarrollada por Grafanalabs, de uso gratuito y amigable para el desarrollador web: https://k6.io/docs/es/

/ 10. Caso práctico 2: "Implementar un proyecto de configuración y utilización de entornos virtuales"

Planteamiento: Se tiene un servidor web Apache de 32 bits, versión 1.x, con lenguaje Perl 5.6 y bajo el sistema operativo Linux Debian, funcionando durante más de 20 años. Se ha tratado de migrar, pero sin éxito durante varios años.

El sistema ejecuta hardware de la época que ya no se encuentra disponible. Tampoco es compatible con las nuevas soluciones de copias de seguridad.

¿Existe alguna herramienta de virtualización para poder migrar este servidor?

Nudo: La solución sería encontrar una herramienta de virtualización actual de 64 bits que emule un entorno de 32 bits.

Desenlace: Los servidores de nueva generación utilizan 64 bits y el servidor antiguo funciona en un entorno. Para solucionar el problema del hardware y del sistema operativo, existen sistemas de virtualización capaces de simular ambientes de 32 bits con el mismo sistema operativo que se utilizaba, como es el caso de la herramienta gratuita Proxmox VE.

Se pudo montar el sistema operativo antiguo con todas sus librerías, permitiendo actualizar su hardware, con nuevos materiales además de soporte del fabricante.

Mediante la virtualización, te permite realizar *snapshots*, que son copias de respaldo o *backups* del servidor anfitrión, con posibilidad de almacenamiento en distintas ubicaciones.

Una vez instalada la nueva arquitectura, se puede crear un ambiente de alta disponibilidad con un servidor proxi virtualizado o bien haciendo uso de una red NAT, unidos con un *switch* virtual a dos servidores web Apache desde donde acceden las aplicaciones vía web.

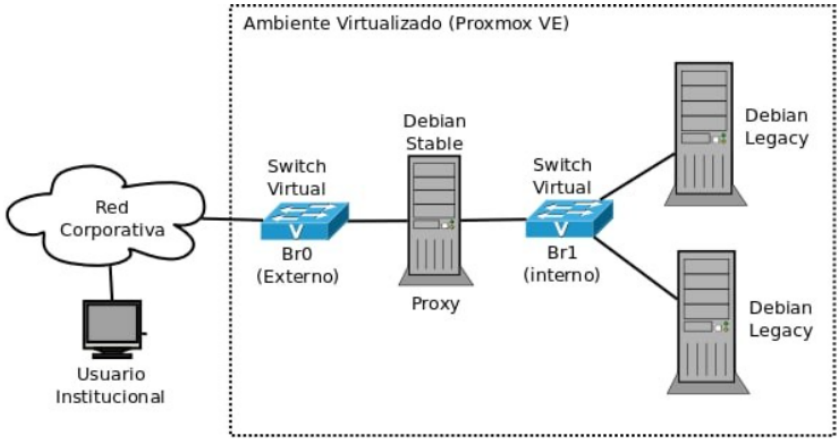


Fig.23. Esquema de virtualización.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Durante este tema, hemos visto como la **virtualización de hardware o uso de máquinas virtuales** permite instalar y ejecutar varios sistemas operativos utilizando los componentes de un solo ordenador.

Hemos aprendido que, para poder utilizar la tecnología de virtualización, se necesita un **ordenador con un procesador** que a nivel de hardware lo permita y un **software para la administración de las máquinas virtuales**.

Las **principales herramientas de virtualización** que hemos estudiado son:

- **Hyper-V**: Está incluida por defecto en las ediciones de Windows de 64 bits Pro, Enterprise y Edition.
- **VirtualBox**: Es un software libre y de código abierto propiedad de Oracle.
- **VMware**: Dispone de una versión gratuita para usuarios domésticos. Para entornos corporativos es necesario adquirir una licencia.

A continuación podrás ver el esquema resumen del tema.

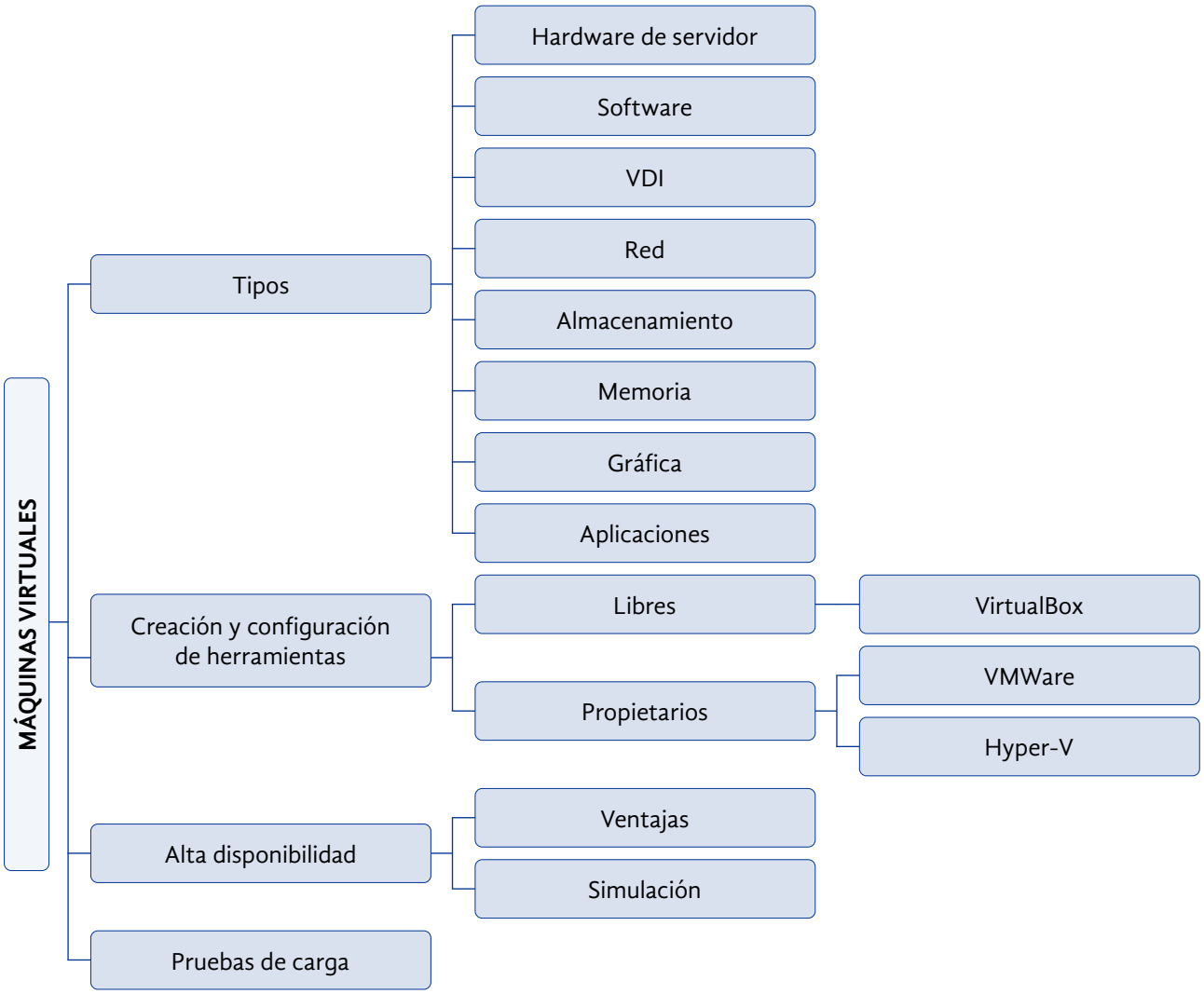


Fig.24. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Al tener instalado Windows Server 2019, con la correspondiente licencia comercial de uso, en el sistema operativo viene incluido software gratuito para virtualizar tanto en entorno empresarial como en entorno de sistema operativo: Microsoft Hyper-v Server y Microsoft Hyper-V.

Si se dispone de la herramienta para virtualizar y para crear un servidor web sin coste, se podría instalar un sistema LAMP (Linux, Apache, Mysql y PHP) o bien se podría hacer con el servidor web de NGinx en lugar de Apache, ambos gratuitos y sin coste adicional.

Por tanto, se dispone de software gratuito para virtualizar sin tener que adquirir licencias, por lo que se pueden crear varios servidores web virtuales redundantes y un balanceador de carga.

/ 12. Bibliografía

Alegre Ramos, M. del P. (2023). *Sistemas informáticos*. Paraninfo. ISBN: 9788413661049.

Abad Domínguez, Alfredo (2018). *Seguridad y alta disponibilidad*. Madrid, España: Garceta.

Galvin, P., Gagne, G. y Silberschatz, A. (2014). *Operating System Concepts* (9.ª ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-1-118-06333-0.

Microsoft Learn (s. f.). *Pruebas de resistencia y disponibilidad de las aplicaciones*. Recuperado de: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/well-architected/resiliency/testing

Moreno Pérez, J. C. (2014). *Mantenimiento del subsistema físico de sistemas informáticos*. Madrid. Ra-Ma.

Stallings, W. (2017). *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance* (10.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-410161-3.

Tanenbaum, A. S. y Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4.ª ed.). Pearson. ISBN: 978-0-13-359162-0.